

Lab 04

L0401 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ if โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number ถ้าไม่ใช่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

Enter number x: 8

Enter number x: -4
Minus Number

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

L0402 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ if-else โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number ถ้าไม่ใช่ให้แสดงผลว่า Just Number ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

```
Enter number x: -4  
Minus Number
```

```
Enter number x: 7  
Just Number
```

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

L0403 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ if-else if-else โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number ถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกให้แสดงผลว่า Plus Number แต่ถ้าเป็นเลข 0 ให้แสดงผลว่า It's "Zero" ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

Enter number x: -4
Minus Number

Enter number x: 7
Plus Number

Enter number x: 0
It's "Zero"

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

L0404 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ Nested if-else โดยโปรแกรมจะมีการรับข้อมูลจากผู้ใช้เป็นตัวเลข ถ้าตัวเลขที่ป้อนมีค่าน้อยกว่า 0 ให้โปรแกรมแสดงผลคำว่า Minus Number, ถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกให้แสดงผลว่า Plus Number และถ้าจำนวนเต็มบวกนั้นมีค่าตั้งแต่ 1000 ให้แสดงผลว่า "Very Large Number" ถ้าไม่ใช่แต่มีค่าตั้งแต่ 100 ให้แสดงผลว่า "Large Number" และถ้าไม่ใช่อีกให้แสดงผลว่า "Nominal Range" ประกอบด้วย, แต่ถ้าเป็นเลขที่ป้อนเป็น 0 ให้แสดงผลว่า It's "Zero" ตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter number x: -4  
Minus Number
```

```
Enter number x: 0  
It's "Zero"
```

```
Enter number x: 1432  
Plus Number  
"Very Large Number"
```

```
Enter number x: 184  
Plus Number  
"Large Number"
```

```
Enter number x: 74  
Plus Number  
"Nominal Range"
```

Code ที่ใช้ พร้อมผลของตนเอง

L0405 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมทดลองการใช้งาน switch-case โดยเป็นโปรแกรมที่รับตัวเลขจากผู้ใช้เป็นเลขจำนวนเต็ม จากนั้นแสดงผลตามสิ่งที่ผู้ใช้เลือก ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างผลลัพธ์

Available parts list

48. Radiator 240

61. X43 Alternator

99. B33 Battery

Select the part to inspect: 48

Radiator 240 selected

Available parts list

48. Radiator 240

61. X43 Alternator

99. B33 Battery

Select the part to inspect: 61

X43 Alternator selected

Available parts list

48. Radiator 240

61. X43 Alternator

99. B33 Battery

Select the part to inspect: 99

B33 Battery selected

Available parts list

48. Radiator 240

61. X43 Alternator

99. B33 Battery

Select the part to inspect: 1

Error in part selection

ผลลัพธ์

L0406 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมแบ่งมรดกที่ดินให้กับทายาทจำนวน n คน โดยสมมติว่าที่ดินมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมที่มีด้านกว้างและด้านยาว โปรแกรมจะทำการรับค่าความกว้างและความยาวในหน่วยเมตร และจำนวนทายาทจากผู้ใช้โปรแกรม ในกรณีที่ผู้ใช้ป้อนความกว้าง, ความยาว, หรือจำนวนทายาทค่าใดค่าหนึ่งเป็นค่า 0 หรือติดลบ โปรแกรมจะไม่ทำงานต่อพร้อมแจ้งผู้ใช้งานว่าข้อมูลที่ป้อนผิดพลาด เมื่อโปรแกรมคำนวณที่ดินที่ทายาทแต่ละคนจะได้สำเร็จแล้ว ให้แสดงผลขนาดที่ดินที่แต่ละคนจะได้ และถ้าขนาดที่ดินที่คำนวณออกมาได้สำหรับทายาทแต่ละคนมีค่าน้อยกว่า 50 ตารางเมตร ให้แสดงผลว่า Not optimal for family members. ไว้ด้วย

ตัวอย่างผลลัพธ์ L0406

Baan Sai Thong

Enter land width: 20

Enter land length: 15

Enter number of family members: 10

Each member will receive a 30.0000 sq.m. of land

Not optimal for family members.

Baan Sai Thong

Enter land width: 20

Enter land length: 23

Enter number of family members: 4

Each member will receive a 115.0000 sq.m. of land

Baan Sai Thong

Enter land width: 14

Enter land length: 0

Enter number of family members: 5

Error inputs

ผลลัพธ์

L0407 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมตอบคำถามทางคณิตศาสตร์ โดยมีสมการคือ

$$- \text{ans} = 15 / 2 + 3 - (14 * n)$$

ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องทำการป้อนค่าตัวแปร n เข้าสู่โปรแกรม จากนั้นตอบคำถามโดยเลือกตัวเลือก a, b, c, หรือ d ถ้าตัวเลือกที่ผู้ใช้เลือกตรงกับคำตอบค่า ans ให้ขึ้นคำว่า Correct answer! ถ้าไม่ใช่ขึ้น Wrong answer ตามตัวอย่าง (ให้ข้อถูกอยู่ Choice ข้อไหนก็ได้ ในตัวอย่างนี้ให้อยู่ b)

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Equation :: ans = 15 / 2 + 3 - (14 * n)
Enter n: 30
Choices:
a) -400
b) -410
c) -420
d) -4100
```

```
Enter your answer: b
Correct answer!
```

```
Equation :: ans = 15 / 2 + 3 - (14 * n)
Enter n: 30
Choices:
a) -400
b) -410
c) -420
d) -4100
```

```
Enter your answer: c
Wrong answer
```

ผลลัพธ์

O0401 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณคะแนนเฉลี่ย และเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา 5 คน

กำหนด เกณฑ์คิดเกรด 4 ระดับ

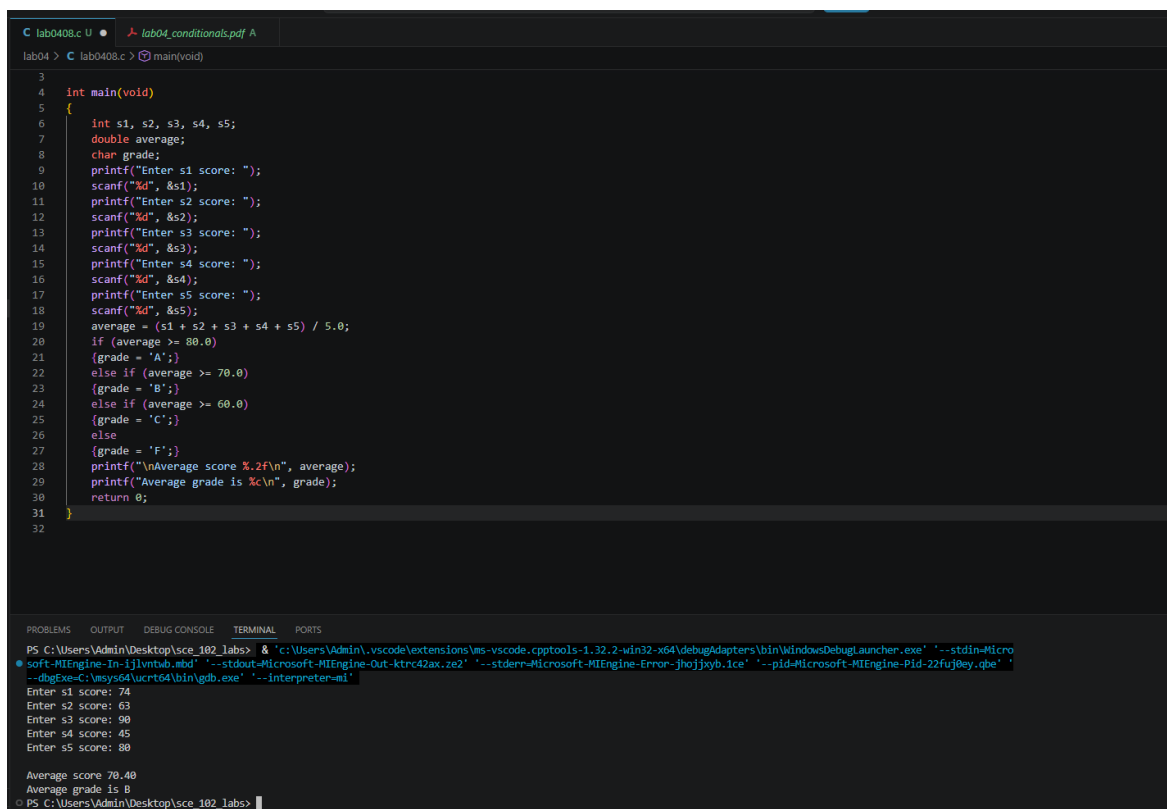
- A มีคะแนนตั้งแต่ 80
- B มีคะแนนตั้งแต่ 70 แต่ไม่ถึง 80
- C มีคะแนนตั้งแต่ 60 แต่ไม่ถึง 70
- F มีคะแนนน้อยกว่า 60

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter s1 score: 74
Enter s2 score: 63
Enter s3 score: 90
Enter s4 score: 45
Enter s5 score: 80
```

```
Average score 70.40
Average grade is B
```

ผลลัพธ์



```
lab04 > C lab0408.c U  lab04_conditions.pdf A
lab04 > C lab0408.c > main(void)
3
4  int main(void)
5  {
6      int s1, s2, s3, s4, s5;
7      double average;
8      char grade;
9      printf("Enter s1 score: ");
10     scanf("%d", &s1);
11     printf("Enter s2 score: ");
12     scanf("%d", &s2);
13     printf("Enter s3 score: ");
14     scanf("%d", &s3);
15     printf("Enter s4 score: ");
16     scanf("%d", &s4);
17     printf("Enter s5 score: ");
18     scanf("%d", &s5);
19     average = (s1 + s2 + s3 + s4 + s5) / 5.0;
20     if (average >= 80.0)
21         (grade = 'A');
22     else if (average >= 70.0)
23         (grade = 'B');
24     else if (average >= 60.0)
25         (grade = 'C');
26     else
27         (grade = 'F');
28     printf("\nAverage score %.2f\n", average);
29     printf("Average grade is %c\n", grade);
30     return 0;
31 }
32

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs> & "c:\Users\Admin\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.32.2-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe" "--stdin-Micro
soft-MIEngine-In-1j1vntwb.mdb" "--stdout-Microsoft-MIEngine-Out-ktrc42ax.2e2" "--stderr-Microsoft-MIEngine-Error-jhojjjyb.1ce" "--pid-Microsoft-MIEngine-Pid-22fuj0ey.qbe"
--dbgExe=C:\msys64\usr\bin\gdb.exe" "--interpreter=ai
Enter s1 score: 74
Enter s2 score: 63
Enter s3 score: 90
Enter s4 score: 45
Enter s5 score: 80

Average score 70.40
Average grade is B
PS C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs>
```